

Niveau Facile — Newton–Leibniz : de la primitive au nombre

Calculer les intégrales définies suivantes en appliquant la formule de Newton–Leibniz
 $\int_a^b f = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$. Les primitives sont toutes immédiates.

Exercice 1 — polynôme, forme de base

Calculer

$$I = \int_0^1 (3x^2 + 2x + 1) \, dx.$$

Détailler la primitive puis l'évaluation par la notation crochet.

Exercice 2 — bornes négatives

Calculer

$$J = \int_{-1}^2 (x^2 - x) \, dx.$$

Soigner le calcul de $F(-1)$ (attention aux signes).**Exercice 3 — bien poser le crochet**

Calculer

$$K = \int_1^3 (2x - 1) \, dx$$

en écrivant explicitement la primitive entre crochets $[F(x)]_1^3$ avant de substituer.**Exercice 4 — intégrale nulle et inversion des bornes**a) Que vaut $\int_5^5 (x^3 + 7) \, dx$? Justifier sans calcul.b) Calculer $L = \int_1^3 x \, dx$, puis en déduire *sans nouveau calcul* la valeur de $\int_3^1 x \, dx$.**Exercice 5 — une puissance fractionnaire**

Calculer

$$M = \int_1^4 \sqrt{x} \, dx.$$

Indication : $\sqrt{x} = x^{1/2}$, donc on utilise la forme puissance avec $n = \frac{1}{2}$.